



تطوير منصة ذكية لاكتشاف الكتب: نظام توصية يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل سلوك القراء

بإشراف:

د. أحمد فؤاد

أرين جلال عوض.

شهد مجدي عبدالوهاب.

آلاء محمد مريط.

أمة الغفور طيب مرشد.

رؤى محمد الشماري.

نظرة عامة

الغرض من المشروع

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز تجربة القراءة الرقمية من خلال نظام توصية ذكي يساعد القراء على اكتشاف الكتب التي تتناسب مع اهتماماتهم الشخصية بدلاً من الاعتماد على الطرق التقليدية مثل القوائم الأكثر مبيعاً أو البحث اليدوي. كما يسعى المشروع إلى تحسين مشاركة المستخدمين ورضاهم عبر تحليل البيانات وسلوكيات القراءة، مما يساهم في تطوير قطاع الأدب الرقمي وتقديم رؤى قيمة للناشرين والمؤلفين لفهم جمهورهم بشكل أعمق وتقديم محتوى أكثر توافقاً مع تفضيلاتهم.

النطاق

يشمل نطاق المشروع:

- تطوير تطبيق إلكتروني متكامل يدعم أنظمة iOS و Android.
- تصميم وتنفيذ نظام توصيات ذكي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك القراءة واقتراح الكتب المناسبة.
- إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتخزين معلومات الكتب، المستخدمين، وسجل القراءة.
- تصميم واجهة مستخدم واضحة وسهلة الاستخدام تدعم القراءة بدون اتصال بالإنترنت.
- إضافة ميزات اجتماعية مثل مراجعات المستخدمين، التقييمات، والتفاعل مع مجتمع القراء.
- تطوير محرك بحث متقدم يسمح للمستخدمين بالعثور على الكتب بسهولة بناءً على النوع، المؤلف، أو التفضيلات الشخصية.
- تكامل مع أنظمة الدفع الإلكتروني لشراء الكتب أو الاشتراكات المدفوعة.
- توفير نظام تحليل بيانات المستخدمين لمساعدة الناشرين والمؤلفين على فهم جمهورهم وتقديم محتوى أكثر توافقاً مع اهتمامات القراء.
- تنفيذ خطة تسويقية رقمية لجذب المستخدمين وتعزيز انتشار التطبيق.

يستثني نطاق المشروع:

- نشر الكتب الفعلية و طباعتها أو التعاقد المباشر مع المؤلفين .
- إدارة حقوق النشر والتراخيص للكتب.
- تطوير بنية تحتية للإنترنت.
- توزيع المحتوى بشكل مادي خارج نطاق المنصة الرقمية.

الأهداف

الأهداف الأساسية لهذا المشروع هي كما يلي:

- تطوير نظام متقدم لجمع وتحليل بيانات المستخدمين لفهم تفضيلاتهم وأنماط القراءة لديهم.
- إنشاء خوارزمية توصية ذكية تعتمد على تقنيات التعلم الآلي لتقديم اقتراحات كتب مخصصة لكل مستخدم بناءً على سلوكه وتفضيلاته.
- تحسين محرك البحث داخل التطبيق ليكون أكثر دقة وكفاءة في العثور على الكتب المناسبة لكل مستخدم.
- تصميم واجهة استخدام سهلة وسلسة تتيح للمستخدمين تصفح الكتب والبحث عنها وقراءتها بسهولة.
- تحليل بيانات المستخدمين لتحسين نظام التوصيات والتفاعل داخل التطبيق بشكل مستمر.

- زيادة اعتماد المستخدمين على التطبيق من خلال تقديم توصيات مخصصة تعزز التفاعل والولاء تحقيق عائد مالي مستدام عبر نماذج أعمال متعددة، مثل الاشتراكات المدفوعة، الإعلانات، وعمولات بيع الكتب.
- تشجيع التفاعل المجتمعي حول الكتب من خلال توفير ميزات مثل التقييمات، التعليقات، وقوائم القراءة الشخصية.
- إجراء دراسات تحليلية حول سلوك المستخدمين لفهم اتجاهات القراءة وتحسين النظام بناءً على البيانات الفعلية.

القيود والافتراضات

تتمثل القيود والعوامل التي تحد من تنفيذ المشروع في التالي:

- يجب الانتهاء من تطوير التطبيق خلال مدة لا تتجاوز 24 أسبوع.
- الالتزام بحقوق النشر والتراخيص الخاصة بالكتب المعروضة على المنصة.
- يجب أن يكون نظام التوصيات سريع الاستجابة ويقدم اقتراحات دقيقة بناءً على بيانات المستخدم.
- يجب استخدام خوارزميات تعلم آلي متقدمة لتحليل البيانات وتحسين جودة التوصيات.
- الميزانية المخصصة للتطوير والتسويق محددة بـ \$41,500 مما يتطلب التحكم في التكاليف.
- التطبيق يجب أن يدعم التصفح بدون إنترنت لبعض الميزات مثل القراءة وحفظ الكتب.
- قيود على تخزين البيانات تتعلق بالخصوصية وحماية المعلومات الشخصية.
- الحملات التسويقية يجب أن تتزامن مع موعد الإطلاق لضمان نجاح التطبيق.

تتمثل الافتراضات في التالي:

- المستخدمون سيكونون مهتمين بتلقي توصيات مخصصة بناءً على تفضيلاتهم.
- المستخدمون سيثقون في التوصيات الذكية المقدمة لهم ولن يكون لديهم اعتراضات على جمع وتحليل بياناتهم.
- خوارزمية التوصيات ستكون قادرة على التحسن التدريجي مع مرور الوقت بناءً على تفاعل المستخدمين.
- الأدوات المستخدمة Python ، TensorFlow ، MySQL ، Flutter ستلبي جميع احتياجات التطوير دون الحاجة لتغييرها.
- سيكون هناك إقبال كبير على التطبيق عند الإطلاق بفضل الحملات التسويقية المستهدفة.
- المستخدمون سيكونون مستعدين للدفع مقابل خدمات إضافية مثل الاشتراكات أو شراء الكتب.
- بيانات المستخدمين التي سيتم جمعها ستكون كافية لبناء نظام توصيات دقيق.

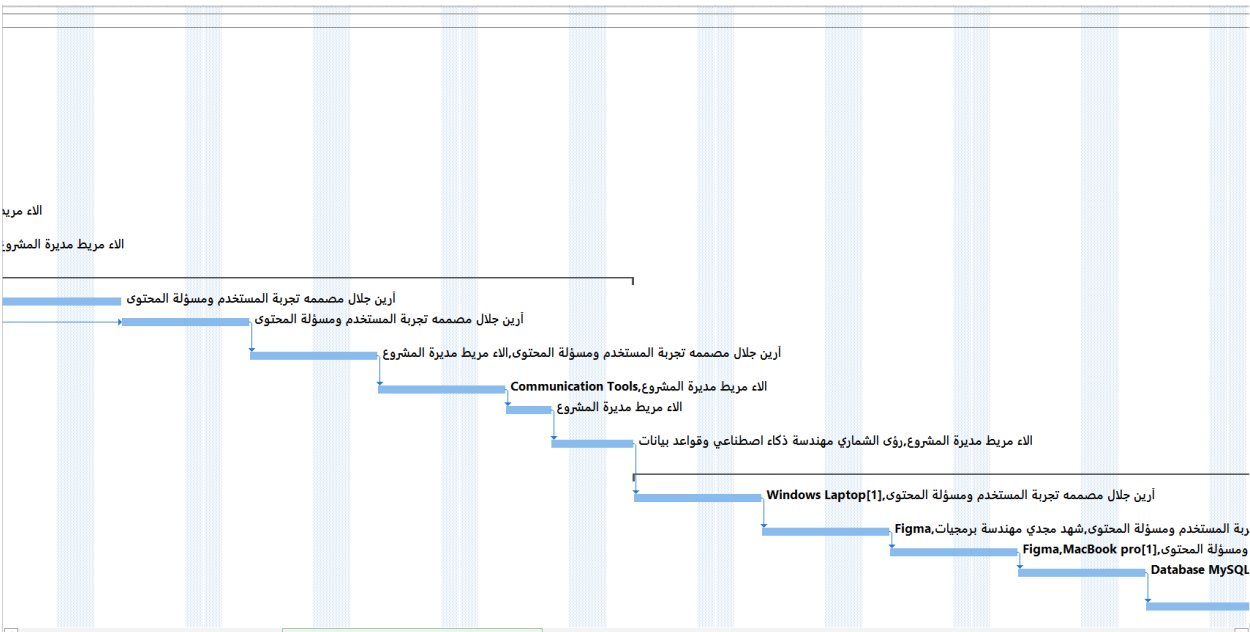
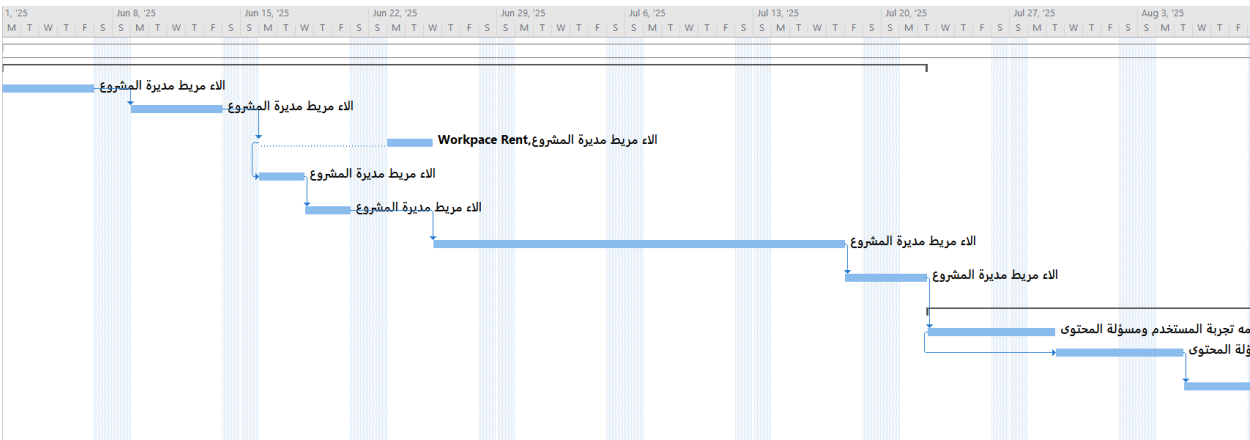
مخرجات المشروع

المخرجات الأساسية لهذا المشروع هي كما يلي:

- تطبيق للكتب والروايات يتم تطويره ليكون منصة شاملة للقراء العرب، يوفر تجربة مستخدم محسنة وميزات تفاعلية مثل التوصيات الشخصية والمناقشات حول الكتب
- إنشاء خوارزمية توصية ذكية تعتمد على تقنيات التعلم الآلي لتقديم اقتراحات كتب مخصصة لكل مستخدم بناءً على سلوكه وتفضيلاته.
- تحسين محرك البحث داخل التطبيق ليكون أكثر دقة وكفاءة في العثور على الكتب المناسبة لكل مستخدم.
- تصميم واجهة استخدام سهلة وسلسة تتيح للمستخدمين تصفح الكتب والبحث عنها وقراءتها بسهولة.
- تحليل بيانات المستخدمين لتحسين نظام التوصيات والتفاعل داخل التطبيق بشكل مستمر.
- زيادة اعتماد المستخدمين على التطبيق من خلال تقديم توصيات مخصصة تعزز التفاعل والولاء تحقيق عائد مالي مستدام عبر نماذج أعمال متعددة، مثل الاشتراكات المدفوعة، الإعلانات، وعمولات بيع الكتب.
- تشجيع التفاعل المجتمعي حول الكتب من خلال توفير ميزات مثل التقييمات، التعليقات، وقوائم القراءة الشخصية.
- إجراء دراسات تحليلية حول سلوك المستخدمين لفهم اتجاهات القراءة وتحسين النظام بناءً على البيانات الفعلية.

الجدول الزمني

المدة التقديرية للمشروع هي 35 أسبوعاً بحيث يبدأ بتاريخ 06/06/2025 ويتوقع انتهائه بتاريخ 3/02/2026.



ملخص الميزانية

تبلغ تكلفة المشروع التقديرية \$26,572.00

البند	التكلفة (\$)
إجمالي الميزانية المقدرة	25,572.00
التكلفة الفعلية حتى الآن	0.00
التكلفة المتبقية	25,572.00
فرق التكلفة (Cost Variance)	25,572.00

يتم تقسيم الميزانية على مراحل المشروع لضمان وضوح التكاليف لكل جزء:

المرحلة	الميزانية المقدرة (\$)	التكلفة الفعلية (\$)	التكلفة المتبقية (\$)
مرحلة البدء	4,380.00	0.00	4,380.00
إعداد وتخطيط المشروع	2,560.00	0.00	2,560.00
التصميم	3,600.00	0.00	3,600.00
التنفيذ	10,572.00	0.00	10,572.00
التسويق وإطلاق التطبيق	1,620.00	0.00	1,620.00
الدعم الفني وتحسين الأداء	1,040.00	0.00	1,040.00
الإغلاق	2,800.00	0.00	2,800.00

تطوير الخطة

يعتمد المشروع على منهجية Agile/Scrum لضمان التطوير التدريجي وإمكانية إجراء التعديلات المستمرة. سيتم تنفيذ العمل على شكل دورات تطوير (Sprints) مدتها من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، حيث يركز كل Sprint على إنجاز مهام محددة:

كيف تتطور الخطة عبر الدورات التكرارية:

- Sprint 1-2: تحليل السوق، تحديد نطاق المشروع، إعداد الوثائق، تصميم تجربة المستخدم (UI/UX).
- Sprint 3-4: تطوير البنية الخلفية (Django) وقاعدة البيانات (MySQL/Firebase)، تنفيذ الوظائف الأساسية.
- Sprint 5-6: تطوير نظام التوصيات (TensorFlow)، تحليل سلوك المستخدمين، تحسين البحث الداخلي.
- Sprint 7-8: تنفيذ الميزات الاجتماعية (المراجعات، التقييمات، الدردشة، مشاركة القوائم).
- Sprint 9-10: تكامل أنظمة الدفع (Stripe & PayPal)، إعداد الاشتراكات والعروض الترويجية.
- Sprint 11-12: اختبار الأداء والأمان، تجربة المستخدم، إطلاق النسخة التجريبية (Beta Testing).
- Sprint 13-14: تنفيذ التسويق الرقمي، تحسين محركات البحث (SEO)، إطلاق التطبيق في المتاجر.
- Sprint 15-16: تقديم الدعم الفني، تحليل بيانات المستخدمين، تحسين الذكاء الاصطناعي والأداء.
- Sprint 17: تقييم الأداء، إعداد التقرير الختامي، توثيق العمليات، إغلاق المشروع.

كل دورة تطوير تتيح إجراء تحسينات تدريجية، مما يجعل المشروع أكثر تكيفًا مع التحديات غير المتوقعة.

تنظيم المشروع

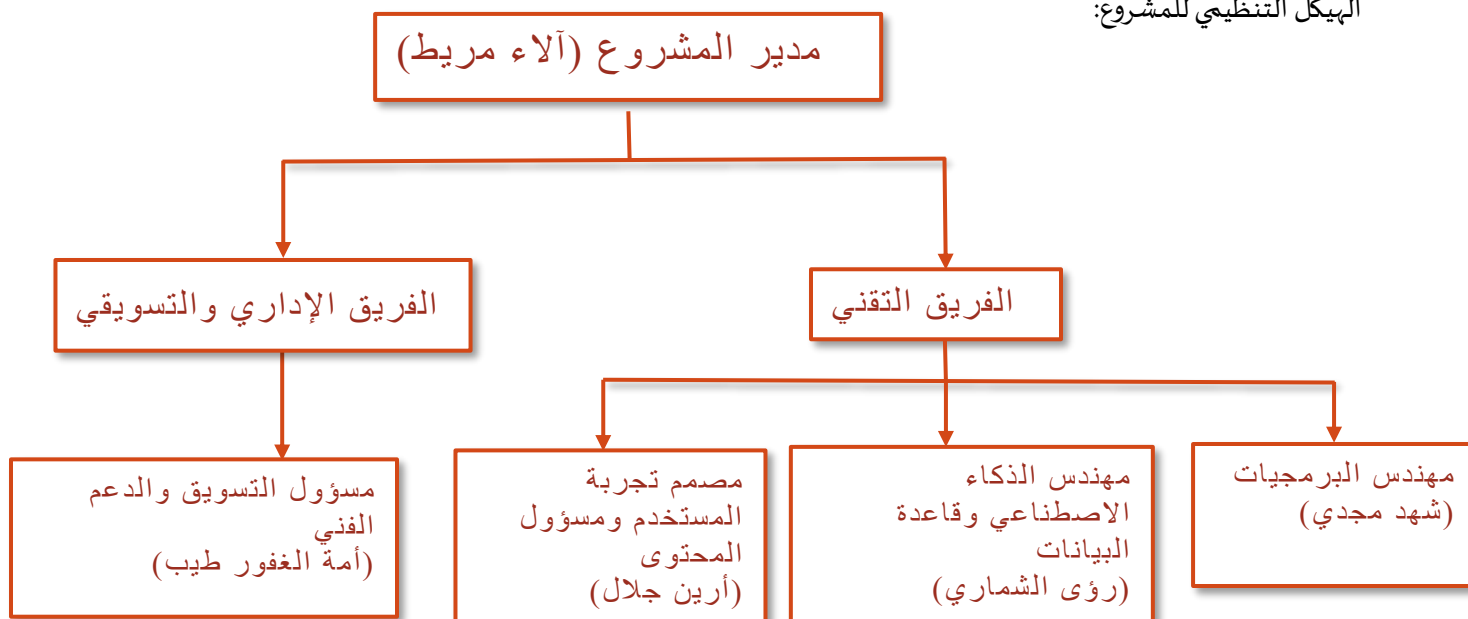
الجهات الخارجية

تتضمن الجهات الخارجية جميع الأطراف غير المباشرة التي تلعب دوراً في نجاح المشروع:

- مزودو الخدمات التقنية
 - 1. شركات الاستضافة السحابية: Amazon Web Services (AWS) أو Google Cloud Platform (GCP) أو Microsoft Azure لاستضافة قاعدة البيانات والخدمات السحابية.
 - 2. بوابات الدفع الإلكتروني: PayPal، Stripe، أو حلول محلية مثل Payfort (Amazon Payment Services) لتوفير عمليات الدفع الإلكتروني للمستخدمين.
 - 3. مزودو الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات: استخدام OpenAI APIs لتحسين خوارزميات التوصية الذكية وتحليل البيانات.
 - 4. مقدمو خدمات الأمان والتشفير: Cloudflare أو SSL Certificates Providers لضمان أمان البيانات وحماية المعاملات المالية.
- الناشرون والمؤلفون
 - 5. دور النشر العربية: التعاون مع دور النشر الكبرى مثل دار الساقى، دار الشروق، ودار الكتب المصرية لتوفير محتوى رقمي متنوع وحقوق نشر قانونية.
 - 6. الكتاب والمؤلفون المستقلون: إتاحة الفرصة للمؤلفين المستقلين لنشر كتبهم الرقمية عبر المنصة، مما يدعم الإبداع الأدبي العربي.
- الهيئات القانونية والتنظيمية
 - 7. الجهات المسؤولة عن حقوق النشر وحقوق الملكية الفكرية: الالتزام بقوانين حماية المحتوى الرقمي من خلال تراخيص DRM (Digital Rights Management) لضمان حقوق الملكية الفكرية للكتاب.
 - 8. الهيئات الحكومية والتنظيمية: العمل وفق القوانين المحلية للدول العربية فيما يتعلق بالنشر الرقمي والمحتوى الثقافي.

الهيكل الداخلي

الهيكل التنظيمي للمشروع:



الأدوار والمسؤوليات

مدير المشروع (آلاء مريط):

- إدارة المشروع، وضع الخطط، وتحديد الأولويات لضمان تحقيق الأهداف في الوقت المحدد.
- تنسيق العمل بين الفرق التقنية والتسويقية وضمان سير العمل بسلاسة.
- إدارة الميزانية والموارد، وضبط النفقات لتحقيق أقصى استفادة من التمويل المتاح.
- التواصل مع الجهات الخارجية مثل الناشرين، المستثمرين، ومقدمي الخدمات التقنية.
- إعداد التقارير الدورية حول تقدم المشروع وعرضها على الممولين وأصحاب المصلحة.

مهندس البرمجيات (شهد مجدي):

- تطوير التطبيق باستخدام Flutter ليعمل على أنظمة iOS وAndroid.
- بناء وصيانة الخادم الخلفي باستخدام Django (Python).
- تطوير قاعدة البيانات (MySQL/Firebase) وإدارة البيانات بكفاءة.
- تنفيذ واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لتكامل التطبيق مع الخدمات الخارجية مثل الدفع الإلكتروني.
- تحسين أداء التطبيق، إصلاح الأخطاء، وإجراء الاختبارات التقنية لضمان الجودة.

مهندس الذكاء الاصطناعي وقاعدة البيانات (رؤى الشماري):

- تصميم وتطوير نظام التوصيات الذي يستخدم تقنيات التعلم الآلي.
- تحليل بيانات المستخدمين لتقديم اقتراحات مخصصة وتحسين تجربة القراءة.
- تحسين محرك البحث الذي داخل التطبيق لتمكين المستخدمين من العثور على الكتب بسهولة.
- إدارة قاعدة البيانات وتحسين استرجاع البيانات لضمان أداء سريع وفعال.
- مراقبة وتحديث الخوارزميات بناءً على تحليل سلوك المستخدمين.

مصمم تجربة المستخدم ومسؤول المحتوى (أرين جلال):

- تصميم واجهة المستخدم (UI) وضمان تجربة مستخدم سلسة وسهلة الاستخدام.
- تنفيذ اختبارات تجربة المستخدم (UX Testing) لتحليل سلوك المستخدمين وتحسين التصميم بناءً على الملاحظات.
- تنظيم مكتبة الكتب الرقمية وإدارة المحتوى داخل التطبيق.
- إنشاء مواد ترويجية وإعلانات مرئية لاستخدامها في الحملات التسويقية.
- التعاون مع فريق التطوير لضمان توافق التصميم مع وظائف التطبيق.

مسؤول التسويق والدعم الفني (أمة الغفور طيب):

- وضع وتنفيذ استراتيجية التسويق الرقمي لجذب المستخدمين الجدد وزيادة التفاعل مع التطبيق.
- إدارة الحملات التسويقية عبر Google Ads، Facebook، وInstagram، وتحليل أدائها.
- إنشاء محتوى تسويقي مثل المقالات، الفيديوهات، والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
- تقديم الدعم الفني وحل مشاكل المستخدمين والاستجابة لاستفساراتهم بسرعة.
- جمع وتحليل بيانات المستخدمين لتحديد استراتيجيات تسويقية فعالة وتحسين تجربة المستخدم.

خطة العمليات الإدارية

خطة بدء المشروع

تشمل خطة بدء المشروع الجوانب الرئيسية لإطلاق المشروع بنجاح، بما في ذلك:

- التقديرات:

○ تقدير الجدول الزمني (Time Estimation)

- المدة الإجمالية: 35 أسبوعًا (8 أشهر و 3 أسابيع).
- بداية المشروع: 1 يونيو 2025.
- الانتهاء المتوقع: 3 فبراير 2025.

المدة الزمنية	المهام الرئيسية	المرحلة
4 أسابيع	إعداد وثيقة المشروع، تحديد نطاق المشروع، تحديد الجدول الزمني المبدئي وتقدير الميزانية الأولية، تعيين فريق المشروع وتحديد الأدوار والمسؤوليات، تحديد أصحاب المصلحة وإعداد استراتيجية التواصل، تحليل المخاطر المبدئي ووضع خطط التخفيف، الحصول على الموافقات الرسمية لبدء التنفيذ.	البدء (Initiation Phase)
5 أسابيع	تحليل السوق والمنافسين، إعداد خطة إدارة المشروع.	إعداد وتخطيط المشروع (Project Planning & Management)
6 أسابيع	تصميم تجربة المستخدم، تصميم البنية التقنية للنظام	تصميم النظام (System Design)
12 أسبوع	تطوير الواجهة الأمامية، تطوير الواجهة الخلفية، تطوير قاعدة البيانات ونظام الذكاء الاصطناعي، تنفيذ الميزات الاجتماعية والتفاعل المجتمعي، تكامل أنظمة الدفع والاشتراكات، اختبار وضمان الجودة.	تطوير النظام الرئيسي (System Development)
4 أسابيع	تنفيذ استراتيجية التسويق الرقمي، إطلاق حملات إعلانية عبر Google Ads، Facebook Ads، Instagram Ads، تحسين محركات البحث (SEO) لضمان ظهور التطبيق في نتائج البحث، إعداد المحتوى الترويجي App Store & Google Play، إطلاق التطبيق في متجري.	التسويق وإطلاق التطبيق (Marketing & Deployment)
3 أسابيع	إنشاء مركز دعم العملاء والتعامل مع المشاكل التقنية، تحليل ملاحظات المستخدمين لتحسين تجربة الاستخدام، تنفيذ تحديثات دورية وإصلاح الأخطاء البرمجية، تحسين خوارزمية الذكاء الاصطناعي لضمان دقة التوصيات، تحسين سرعة تحميل التطبيق واستجابة الخادم.	الدعم الفني وتحسين الأداء (Technical Support & Performance Optimization)
3 أسابيع	تحليل الأداء النهائي، مراجعة تحقيق الأهداف المخطط لها للمشروع، إعداد التقرير النهائي حول الإنجازات والتحديات، إعداد التقرير النهائي حول الإنجازات والتحديات، توثيق العمليات الفنية والإدارية، نقل مسؤوليات الصيانة والتحديث إلى الفرق المختصة، إغلاق العقود المالية وإنهاء جميع العمليات التشغيلية.	إغلاق المشروع (Closing Phase)

• توظيف الفريق:

الاسم	الدور	المسؤوليات
آلاء مريبط	مدير المشروع	إدارة المشروع، توزيع المهام، مراقبة الميزانية، التواصل مع الجهات الخارجية.
شهد مجدي	مهندس برمجيات	تطوير التطبيق باستخدام Flutter ، ربط الواجهة الأمامية مع الخلفية، تحسين الأداء.
رؤى الشماري	مهندس الذكاء الاصطناعي وقاعدة البيانات	تطوير خوارزميات التوصيات، تحليل البيانات، تحسين أداء البحث.
أرين جلال	مصمم تجربة المستخدم ومسؤول المحتوى	تصميم واجهة المستخدم، إدارة المحتوى، تحسين تجربة المستخدم.
أمة الغفور طيب	مسؤول التسويق والدعم الفني	تنفيذ استراتيجيات التسويق، إدارة الحملات الرقمية، دعم العملاء.

• الحصول على الموارد:

- الموارد التقنية
- أدوات التطوير:
 - Flutter لتطوير التطبيق.
 - Django (Python) للخدمات الخلفية.
 - MySQL / Firebase لإدارة البيانات.
 - TensorFlow لتطوير الذكاء الاصطناعي.
 - AWS / Google Cloud لاستضافة الخوادم والبيانات.
- أدوات الأمان:
 - Cloudflare / SSL Certificates لحماية المعاملات وتأمين البيانات.
 - OAuth 2.0 لتأمين تسجيل الدخول والمصادقة.
- الموارد المالية:
 - تأمين التمويل من مصادر مثل:
 - الاستثمار الذاتي
 - صناديق دعم المشاريع التقنية
 - الشراكات مع الناشرين والمؤلفين
- الموارد التسويقية:
 - منصات الإعلانات المدفوعة: Google Ads , Facebook Ads , Instagram Ads
 - إطلاق حملات تسويقية قبل الإطلاق الرسمي لضمان قاعدة مستخدمين نشطة عند الإطلاق.

• خطة تدريب فريق العمل:

- التدريب أثناء العمل
 - سيتم عقد اجتماعات تقنية أسبوعية لمشاركة المعرفة وتبادل الخبرات بين الفريق.
 - سيتم تنظيم جلسات مراجعة دورية لمناقشة التحديات والحلول الممكنة.

خطة العمل

تتضمن خطة العمل تفاصيل الأنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع:

• الأنشطة الرئيسية:

المرحلة	الأنشطة الرئيسية	الوصف
البدء (Initiation Phase)	إعداد وثيقة المشروع, تحديد نطاق المشروع, تحديد الجدول الزمني المبدئي وتقدير الميزانية الأولية, تعيين فريق المشروع وتحديد الأدوار والمسؤوليات, تحديد أصحاب المصلحة وإعداد استراتيجيات التواصل, تحليل المخاطر المبدئي ووضع خطط التخفيف, الحصول على الموافقات الرسمية لبدء التنفيذ.	يشمل تأسيس المشروع, تحديد نطاقه, والحصول على الموافقات اللازمة.
إعداد وتخطيط المشروع (Project Planning & Management)	تحليل السوق والمنافسين, إعداد خطة إدارة المشروع.	وضع استراتيجيات التنفيذ, التقدير الدقيق للموارد, وتحديد خطة العمل.
تصميم النظام (System Design)	تصميم تجربة المستخدم, تصميم البنية التقنية للنظام	تطوير التصميم الأولي وتحليل متطلبات النظام.
تطوير النظام الرئيسي (System Development)	تطوير الواجهة الأمامية, تطوير الواجهة الخلفية, تطوير قاعدة البيانات ونظام الذكاء الاصطناعي, تنفيذ الميزات الاجتماعية والتفاعل المجتمعي, تكامل أنظمة الدفع والاشتراكات, اختبار وضمان الجودة.	تنفيذ جميع عمليات البرمجة والتطوير وفقاً للخطة المصممة.
التسويق وإطلاق التطبيق (Marketing & Deployment)	تنفيذ استراتيجيات التسويق الرقمي, إطلاق حملات إعلانية عبر Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, تحسين محركات البحث (SEO) لضمان ظهور التطبيق في نتائج البحث, إعداد المحتوى الترويجي والتسويقي, إطلاق التطبيق في متجر App Store & Google Play .	الترويج للتطبيق وضمان وصوله إلى الجمهور المستهدف.
الدعم الفني وتحسين الأداء (Technical Support & Performance Optimization)	إنشاء مركز دعم العملاء والتعامل مع المشاكل التقنية, تحليل ملاحظات المستخدمين لتحسين تجربة الاستخدام, تنفيذ تحديثات دورية وإصلاح الأخطاء البرمجية, تحسين خوارزمية الذكاء الاصطناعي لضمان دقة التوصيات, تحسين سرعة تحميل التطبيق واستجابة الخادم.	تقديم الدعم الفني وتحليل بيانات الاستخدام لتحسين الأداء.
إغلاق المشروع (Closing Phase)	تحليل الأداء النهائي, مراجعة تحقيق الأهداف المخططة للمشروع, إعداد التقرير النهائي حول الإنجازات والتحديات, إعداد التقرير النهائي حول الإنجازات والتحديات, توثيق العمليات الفنية والإدارية, نقل مسؤوليات الصيانة والتحديث إلى الفرق المختصة, إغلاق العقود المالية وإنهاء جميع العمليات التشغيلية.	إنهاء المشروع والتأكد من تحقيق الأهداف المطلوبة.

• الجدول الزمني (Schedule) :

المدة الزمنية	المهام	المرحلة
4 أسابيع	التخطيط، تحليل السوق، إعداد وثيقة المشروع، تصميم UI/UX	Sprint 1-2
4 أسابيع	تطوير البنية الخلفية وقاعدة البيانات، تحديد تقنيات التطوير، بناء الهيكل العام للنظام	Sprint 3-4
3 أسابيع	تطوير نظام التوصيات الذي يستخدم TensorFlow ، تحليل سلوك المستخدمين وتحسين جودة التوصيات	Sprint 5-6
3 أسابيع	تطوير الميزات الاجتماعية، نظام المراجعات والتقييمات، دعم الدردشة ومشاركة القوائم الشخصية	Sprint 7-8
2 أسبوعين	تكملة أنظمة الدفع والاشتراكات، ربط التطبيق ببوابات الدفع (Stripe & PayPal)، إعداد نظام الفوترة	Sprint 9-10
3 أسابيع	الاختبار وضمان الجودة، اختبار الأداء والأمان، تجربة المستخدم، إطلاق النسخة التجريبية (Beta Testing)	Sprint 11-12
2 أسابيع	تنفيذ استراتيجية التسويق الرقمي، الحملات الإعلانية، تحسين محركات البحث (SEO) ، إطلاق التطبيق في المتاجر	Sprint 13-14
3 أسابيع	الدعم الفني، تحليل ملاحظات المستخدمين، تنفيذ تحديثات وإصلاحات، تحسين أداء التطبيق والذكاء الاصطناعي	Sprint 15-16

• تخصيص الموارد (Resource Allocation)

المورد	الاستخدام	المسؤول
الموارد البشرية	فريق التطوير، التسويق، الدعم الفني	مدير المشروع
الخوادم والتخزين السحابي	استضافة التطبيق وقاعدة البيانات	AWS / Google Cloud
أدوات التطوير	Flutter، Django، TensorFlow، Firebase	فريق التطوير
أنظمة الدفع الإلكتروني	Stripe، PayPal	مهندس البرمجيات
التسويق الرقمي	حملات Google Ads ، منصات التواصل	مدير التسويق

• تخصيص الميزانية (Budget Allocation)

المرحلة	النسبة المئوية من الميزانية
مرحلة البدء	16.5%
التخطيط	9.6%
التصميم والتطوير	13.5%
التنفيذ	39.8%
التسويق	6.1%
الدعم والصيانة	3.9%
الإغلاق	10.5%

خطة التحكم

يتم التحكم في المشروع باستخدام أدوات وآليات تضمن متابعة الأداء وتحقيق الأهداف من خلال:

آلية التحكم في المشروع:

الجدول الزمني:

- متابعة التقدم باستخدام أدوات مثل MsProject
- المراجعة: أسبوعيًا.
- المسؤول: مدير المشروع.

الميزانية:

- مقارنة المصاريف الفعلية بالميزانية المخصصة باستخدام تقارير مالية.
- المراجعة: شهريًا.
- المسؤول: مدير المشروع والمحاسب.

جودة المنتج:

- إجراء اختبارات جودة مثل (Unit Tests ، Integration Tests ، UX Testing) بعد اكتمال كل ميزة.
- المسؤول: فريق الجودة.

أداء نظام التوصيات:

- تحليل دقة التوصيات باستخدام بيانات المستخدمين.
- المراجعة: شهريًا.
- المسؤول: مهندس الذكاء الاصطناعي.

التسويق ورضا العملاء:

- تحليل بيانات المستخدمين، معدل الاحتفاظ، واستبيانات الرضا.
- المراجعة: شهريًا.
- المسؤول: مدير التسويق.

إدارة المخاطر

المخاطر المحتملة	التأثير	الإحتمالية	الإجراءات الوقائية	خطة الاستجابة
تأخير في التطوير	عالي	متوسط	وضع أولويات واضحة، استخدام Agile	إعادة توزيع المهام، توظيف إضافي إذا لزم
مشاكل تقنية في التوصيات	متوسط	منخفض	اختبار النماذج ببيانات واقعية	تحسين الخوارزميات بناءً على بيانات جديدة
ضعف تبني المستخدمين	عالي	متوسط	تسويق قوي، تقديم عروض وتجربة مجانية	تحسين الميزات بناءً على تحليل المستخدمين
اختراق أمني أو فقدان بيانات	عالي	منخفض	تنفيذ أمان متقدم، تشفير البيانات	خطة استجابة للطوارئ، النسخ الاحتياطي الدوري

استراتيجيات إدارة المخاطر:

- منع المخاطر (Avoidance): استباق المشكلات من خلال التخطيط الجيد، مثل ضمان توافق الخوارزميات مع احتياجات المستخدمين قبل الإطلاق.
- تقليل التأثير (Mitigation): اتخاذ إجراءات وقائية، مثل تحليل بيانات المستخدمين بانتظام لتحسين دقة التوصيات.
- القبول (Acceptance): قبول بعض المخاطر التي لا يمكن تجنبها، مثل احتمالية انخفاض عدد المستخدمين في البداية مع العمل على تحسينه لاحقًا.
- نقل المخاطر (Transfer): نقل بعض المخاطر إلى طرف ثالث، مثل استخدام خدمات الحماية السحابية Cloudflare لضمان أمان البيانات.

خطة الإغلاق

تمثل الخطوات النهائية لإكمال المشروع والتأكد من تحقيق جميع الأهداف قبل الإغلاق الرسمي:

- التأكد من اكتمال جميع المهام التقنية والإدارية.
- تقييم مدى تحقيق أهداف المشروع وفقًا للمعايير المحددة.
- توثيق الإنجازات والتحديات.
- نقل مسؤوليات الصيانة والتحديث إلى الفريق المختص.
- إغلاق العقود المالية والتأكد من الالتزام بالميزانية.

معايير النجاح للإغلاق:

- إطلاق التطبيق رسميًا وتحقيق جميع المتطلبات التقنية.
- التأكد من استقرار الأداء وعدم وجود أخطاء تقنية خطيرة.
- تحقيق أهداف المشروع مثل زيادة عدد المستخدمين وتحسين التفاعل.
- توثيق جميع المعلومات الفنية والإدارية لضمان سهولة إدارة المشروع مستقبلاً.
- إغلاق المشروع وفقًا للميزانية المعتمدة وعدم تجاوزها بشكل كبير.

خطة العمليات التقنية

نموذج العمليات

المنهجية المتبعة في التطوير Agile/Scrum :

- يعتمد المشروع على منهجية Agile/Scrum لضمان التطوير التدريجي وإمكانية إجراء التعديلات المستمرة.
- يتم تنفيذ العمل على شكل دورات تطوير (Sprints) مدتها من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، حيث يركز كل Sprint على إنجاز مهام محددة.
- يتم عقد اجتماعات يومية (Daily Standups) لمتابعة التقدم وحل العوائق بسرعة.
- يتم إصدار نسخة تجريبية بعد كل Sprint لضمان الاختبار والتحسين المستمر.

الأساليب

- البرمجة السريعة (Rapid Development) لضمان تسليم الميزات الرئيسية بسرعة.
- البرمجة الموجهة للكائنات (Object-Oriented Programming - OOP) لتحسين بنية الكود وإعادة استخدامه.
- اختبار مستمر (Continuous Testing) باستخدام Unit Testing, Integration Testing, and UI Testing.
- تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI Data Analytics) لضبط وتحسين التوصيات.

خطة البنية التحتية

الاستضافة السحابية: يتم استخدام Amazon Web Services (AWS) أو Google Cloud Platform (GCP) لاستضافة قواعد البيانات والخوادم الخلفية.

إدارة البيانات: استخدام MySQL أو Firebase لتخزين بيانات المستخدمين والكتب والتوصيات.

التخزين المؤقت (Caching): يتم استخدام Redis لتحسين سرعة استرجاع البيانات وتقليل زمن الاستجابة.

نظام النسخ الاحتياطي: إجراء نسخ احتياطي يومي للبيانات المهمة. واستخدام S3 Buckets أو Google Cloud Storage لحفظ النسخ الاحتياطية.

خطة القبول

المرحلة	الوصف	المسؤول
الاختبار الداخلي	يقوم فريق التطوير بفحص جميع الميزات والتأكد من عملها بسلاسة	فريق التطوير
الاختبار التجريبي (Beta Testing)	يتم طرح التطبيق لمجموعة محدودة من المستخدمين وجمع الملاحظات	مختبر ضمان الجودة (QA)
التعديل والتحسين	تحسين الأداء بناءً على تعليقات المستخدمين	فريق التطوير
الإطلاق النهائي	يتم إتاحة التطبيق لجميع المستخدمين رسميًا	مدير المشروع

مؤشرات نجاح المنتج:

- عدد المستخدمين النشطين شهرًا 50,000: مستخدم خلال أول 6 أشهر.
- معدل الاحتفاظ بالمستخدمين 70%: بعد 3 أشهر من الاستخدام.
- متوسط زمن الاستجابة: أقل من 1.5 ثانية لتحميل الصفحة أو نتائج البحث.
- نسبة دقة التوصيات الذكية 90% $\geq$: وفقًا لاستبيانات المستخدمين.
- معدل رضا المستخدمين 85% $\geq$: استنادًا إلى التقييمات والمراجعات.

خطة دعم العمليات

خطة التوثيق

توثيق الكود البرمجي: يتضمن تعليقات داخل الكود وملفات README.md. دليل المستخدم (User Manual): يشرح كيفية استخدام التطبيق والتنقل بين الميزات. توثيق API: يتضمن وصفاً مفصلاً لجميع واجهات برمجة التطبيقات المستخدمة. توثيق القرارات الفنية: يشمل تقارير حول الخيارات التقنية التي تم اتخاذها أثناء التطوير. الأدوات المستخدمة للتوثيق: Confluence / Notion لإدارة وثائق المشروع. Swagger لتوثيق واجهات برمجة التطبيقات (APIs). GitHub Wiki لتوثيق تفاصيل الكود البرمجي.

خطة ضمان الجودة

تشمل معايير الجودة:

- زمن تحميل الصفحة: يُعد زمن تحميل واجهات التطبيق معياراً حيوياً لضمان سرعة الاستجابة ورضا المستخدمين، حيث يُستهدف أن يكون أقل من 1.5 ثانية.
- دقة نظام التوصيات: تهدف معايير الجودة إلى تحقيق توافق عالٍ بين التوصيات واهتمامات المستخدم، مع تحديد مقياس مستهدف للدقة بنسبة 90% أو أكثر.
- معدل الخطأ (Error Rate): لضمان استقرار النظام وتقليل المشكلات الفنية، يتم قياس عدد الأخطاء المسجلة لكل 1000 عملية استخدام، ويُستهدف أن يكون المعدل أقل من 0.5%.

خطة تحسين العمليات

تهدف إلى تحسين العمليات التشغيلية والتقنية باستمرار:

- تحليل بيانات الأداء بشكل دوري لتحديد نقاط الضعف.
- إجراء مراجعات داخلية بعد كل Sprint لمعرفة التحسينات الممكنة.
- إجراء استبيانات دورية للمستخدمين لجمع الملاحظات حول تجربة التطبيق.
- تحليل تقارير الأعطال (Bug Reports) للحد من الأخطاء المتكررة.

Task Mode		WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	Cost	Add New
0		0	المشروع النهائي	204 days	Mon 6/2/25	Thu 3/12/26			\$26,572.00	
1		1	مرحلة البدء	36.5 days	Mon 6/2/25	Tue 7/22/25			\$4,380.00	
2		1.1	اعداد وثيقة المشروع	1 wk	Mon 6/2/25	Fri 6/6/25		الاء مريد مندور المشروع	\$600.00	
3		1.2	تحديد نطاق المشروع ومخططاته	1 wk	Mon 6/9/25	Fri 6/13/25	2	الاء مريد مندور المشروع	\$600.00	
4		1.3	تحديد الجدول الزمني المبدئي وتقرير الميزانية	0.5 wks	Mon 6/16/25	Wed 6/25/25	3	الاء مريد مندور المشروع	\$300.00	
5		1.4	تحديد فريق المشروع	0.5 wks	Mon 6/16/25	Wed 6/18/25	4SS	الاء مريد مندور المشروع	\$300.00	
6		1.5	تحديد الادوار وتحديد الصاحب المصاحبة	0.5 wks	Wed 6/18/25	Fri 6/20/25	5	الاء مريد مندور المشروع	\$300.00	
7		1.6	اعداد اسر التحية تحليل المخاطر المبدئي ووضع خطط التكليف	3.3 wks	Wed 6/25/25	Thu 7/17/25	6	الاء مريد مندور المشروع	\$1,980.00	
8		1.7	الحصول على الموافقة الرسمية لبدء التنفيذ	0.5 wks	Fri 7/18/25	Tue 7/22/25	7	الاء مريد مندور المشروع	\$300.00	
9		2	إعداد وتخطيط المشروع	25 days	Tue 7/22/25	Tue 8/26/25			\$2,560.00	
10		2.1	1 wk تحليل الاحتياجات المستخدمين	1 wk	Tue 7/22/25	Tue 7/29/25	8	أرين جاتل مضممة تجربة المستخدم ومسؤول المحتوى	\$200.00	
11		2.2	1 wk تحليل التظيفات المدفوعة وتحديد نقاط القوة	1 wk	Tue 7/29/25	Tue 8/5/25	10SS+2 days	أرين جاتل مضممة تجربة المستخدم ومسؤول المحتوى	\$200.00	
12		2.3	1 wk وضع اسر التحية المشروع بناء على نتائج التحول الزماني التفصيلي	1 wk	Tue 8/5/25	Tue 8/12/25	11	الاء مريد مندور المشروع	\$800.00	
13		2.4	1 wk التحول الزماني التفصيلي	1 wk	Tue 8/12/25	Tue 8/19/25	12	الاء مريد مندور المشروع	\$600.00	
14		2.5	0.5 wks وضع مخطط الموراد وتوزيع الميزانية	0.5 wks	Tue 8/19/25	Thu 8/21/25	13	الاء مريد مندور المشروع	\$300.00	
15		2.6	0.5 wks تحديد اسر التحية ادارة المخاطر والمالية	0.5 wks	Fri 8/22/25	Tue 8/26/25	14	روؤي الشماري مهيئة لكاء اصطناعي وقواعد بيانات، الاء مريد مندور المشروع	\$460.00	
16		3	30 days التقسيم	30 days	Tue 8/26/25	Tue 10/7/25			\$3,600.00	
17		3.1	1 wk تطوير مخططات تفلي المستخدم	1 wk	Tue 8/26/25	Tue 9/2/25	15	Windows Laptop[1] أرين جاتل مضممة تجربة المستخدم ومسؤول المحتوى	\$600.00	
18		3.2	1 wk مسيم الهيكل العام للتطبيق	1 wk	Tue 9/2/25	Tue 9/9/25	17	Figma, MacBook pro[1] ي مهيئة برمجيات، أرين جاتل مضممة تجربة المستخدم ومسؤول المحتوى	\$480.00	
19		3.3	1 wk الشاع الأولية التفصيلية	1 wk	Tue 9/9/25	Tue 9/16/25	18	Figma, MacBook pro[1] ين جاتل مضممة تجربة المستخدم ومسؤول المحتوى	\$1,000.00	
20		3.4	1 wk تصميم قاعدة بيانات والملاقات بين البيانات	1 wk	Tue 9/16/25	Tue 9/23/25	19	Database MySQL Firebase, روؤي الشماري مهيئة لكاء اصطناعي وقواعد بيانات	\$320.00	
21		3.5	1 wk تحديد تقنيات التطوير وأطر العمل	1 wk	Tue 9/23/25	Tue 9/30/25	20	AI Tools, Development Tools, شهد مجدي مهيئة برمجيات، روؤي الشماري مهيئة لكاء اصطناعي وقواعد بيانات	\$600.00	

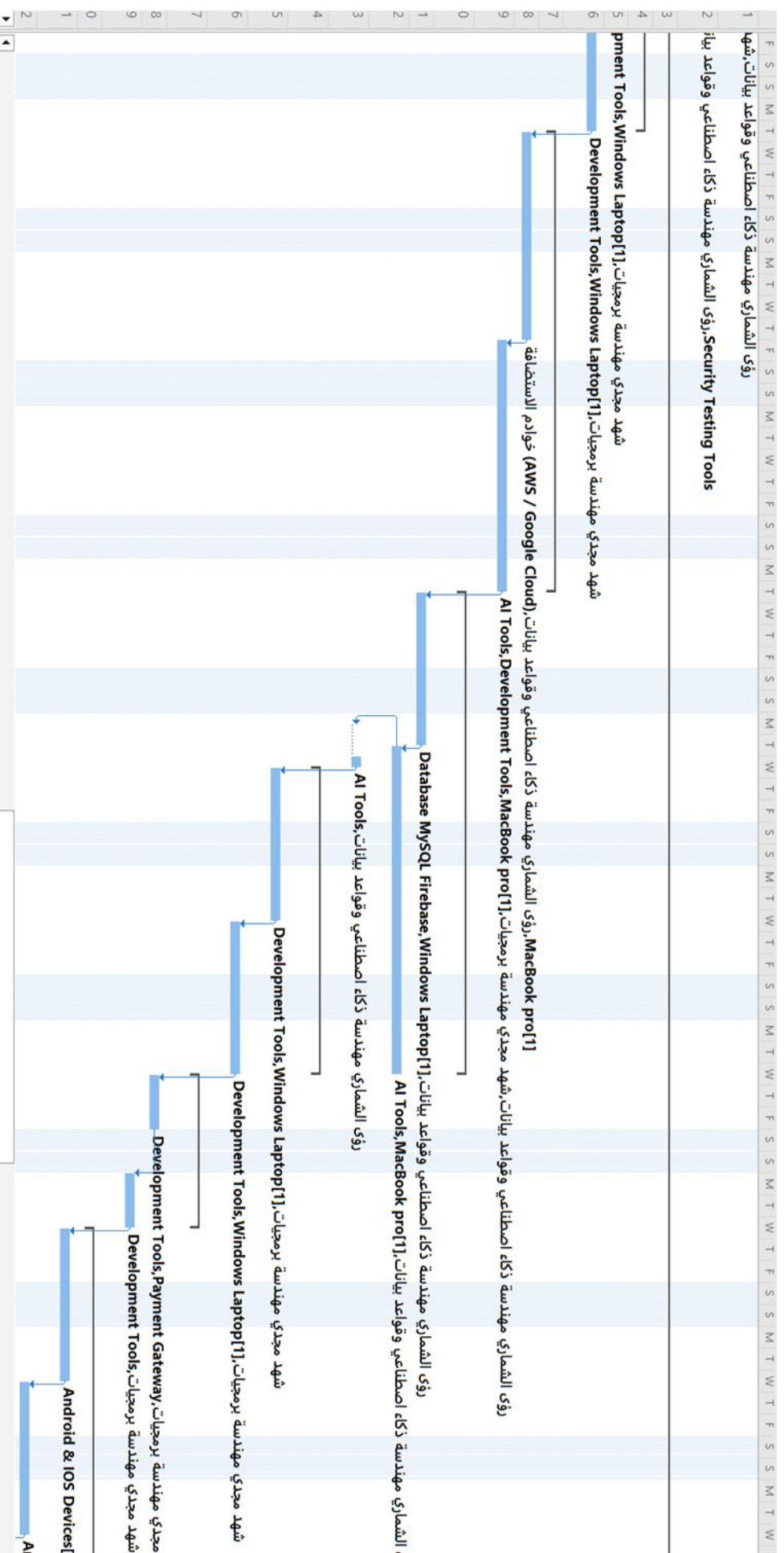
Gantt Chart

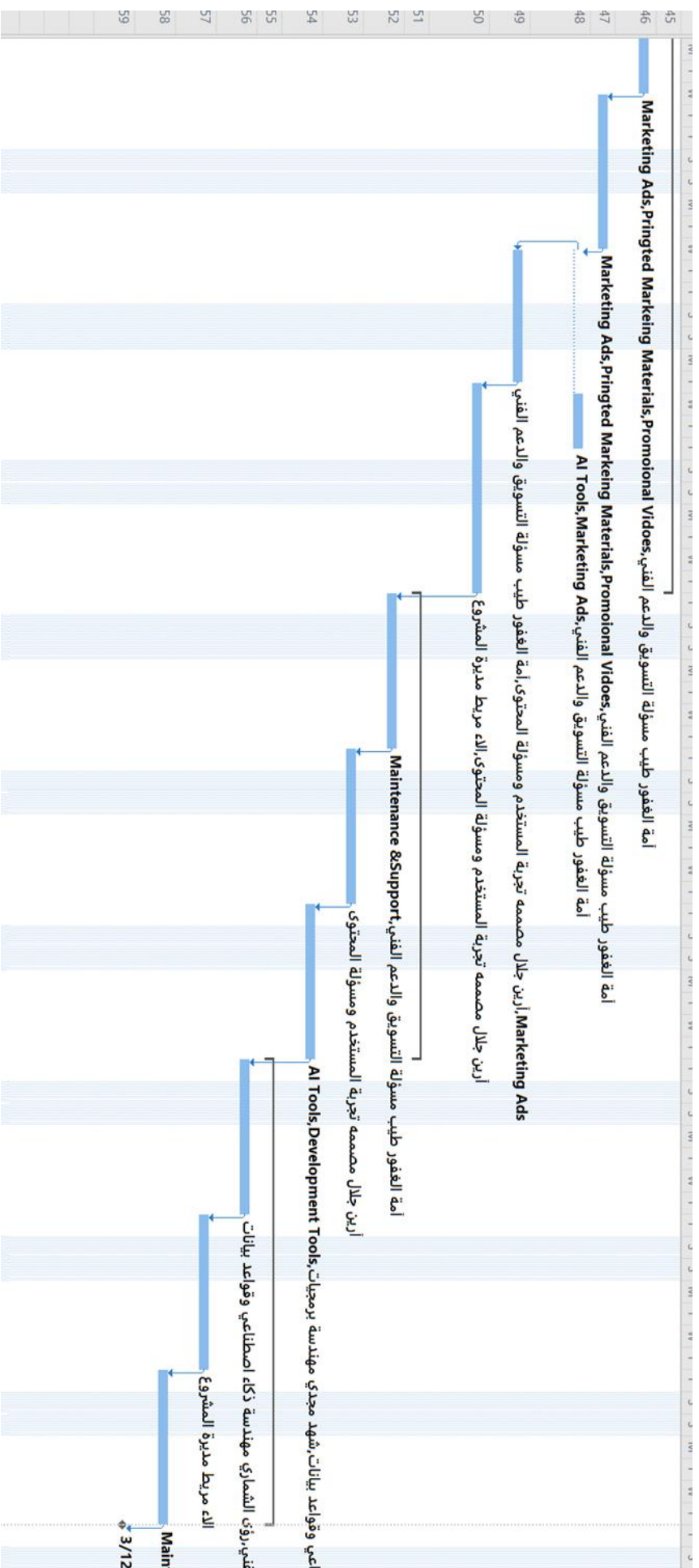
	Task Mode	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	Cost	
22	📅	3.6	إعداد متطلبات الأمان وحماية البيانات	1 wk	Tue 9/30/25	Tue 10/7/25	21	شيد مجدي مهندسة برمجيات, رؤى الششار في مهندسة لكاه, اصطفاي وقراد بيديات Security Testing Tools	\$600.00	A
23	📅	4	التنفيذ	61 days	Tue 10/7/25	Wed 12/31/2			\$10,572.00	
24	📅	4.1	تطوير الواجهات الأسيمة	10 days	Tue 10/7/25	Tue 10/21/25			\$1,360.00	
25	📅	4.1.1	تطبيق التصميم	1 wk	Tue 10/7/25	Tue 10/14/25	22	Development Tools, Windows Laptop[1]	\$680.00	
26	📅	4.1.2	تطوير عناصر القابل والامتثال	1 wk	Tue 10/14/25	Tue 10/21/25	25	Development Tools, Windows Laptop[1], شيد مجدي مهندسة برمجيات	\$680.00	
27	📅	4.2	تطوير الواجهات الخلفية	15 days	Tue 10/21/25	Tue 11/11/25			\$2,980.00	
28	📅	4.2.1	بناء الخادم الخلفي	1.5 wks	Tue 10/21/25	Thu 10/30/25	26	سدة لكاه, اصطفاي وقراد بيديات, خادام الاستضافة AWS / Google Cloud	\$1,280.00	
29	📅	4.2.2	تطوير واجهات برمجة التطبيقات API	1.5 wks	Fri 10/31/25	Tue 11/11/25	28	AI Tools, Development Tools, MacBook pro[1], شيد مجدي مهندسة برمجيات, رؤى الششار في مهندسة لكاه, اصطفاي وقراد بيديات	\$1,700.00	
30	📅	4.3	تطوير قاعدة البيانات ونظام الكفاءة الاصطناعي	16 days	Tue 11/11/25	Wed 12/3/25			\$2,032.00	
31	📅	4.3.1	إعداد قاعدة البيانات	1 wk	Tue 11/11/25	Tue 11/18/25	29	Database MySQL Firebase, Windows Laptop[1], بي وقراد بيديات	\$720.00	
32	📅	4.3.2	تطوير نظام الترسبات الذي	1.5 wks	Tue 11/18/25	Wed 12/3/25	31	AI Tools, MacBook pro[1], رؤى الششار في مهندسة لكاه, اصطفاي وقراد بيديات	\$1,280.00	
33	📅	4.3.3	تحليل سلوك المستخدمين لتحسين	0.5 days	Mon 11/17/25	Wed 11/19/25	32SS-1 day	AI Tools رؤى الششار في مهندسة لكاه, اصطفاي وقراد بيديات	\$32.00	
34	📅	4.4	تنفيذ الميزات الاجتماعية والتفاعل المجتمعي	10 days	Wed 11/19/25	Wed 12/3/25			\$1,360.00	
35	📅	4.4.1	تطوير نظام مر اجيات المستخدمين وتقييم	1 wk	Wed 11/19/25	Wed 11/26/25	33	Development Tools, Windows Laptop[1], شيد مجدي مهندسة برمجيات	\$680.00	
36	📅	4.4.2	دعم ميزة الترجمة والتأثيرات بين	1 wk	Wed 11/26/25	Wed 12/3/25	35	Development Tools, Windows Laptop[1], شيد مجدي مهندسة برمجيات	\$680.00	
37	📅	4.5	تكميل أنظمة الدفع والاشتراكات	5 days	Wed 12/3/25	Wed 12/10/25			\$400.00	
38	📅	4.5.1	التطبيق مع ابيات الدفع	0.5 wks	Wed 12/3/25	Fri 12/5/25	36	Development Tools, Payment Gateway, شيد مجدي مهندسة برمجيات	\$140.00	
39	📅	4.5.2	إعداد نظام الاشتراكات والروص الشرجية	0.5 wks	Mon 12/8/25	Wed 12/10/25	38	Development Tools, شيد مجدي مهندسة برمجيات, أامة العطور خيب سوية التسويق والدعم الفني	\$260.00	
40	📅	4.6	الاختبار وضمان الجودة	15 days	Wed 12/10/25	Wed 12/31/2			\$2,440.00	
41	📅	4.6.1	الاختبار الأداء والتطبيق	1 wk	Wed 12/10/25	Wed 12/17/25	39	Android & iOS Devices[1], Table for Testing , Testing Tools, شيد مجدي مهندسة برمجيات, رؤى الششار في مهندسة لكاه, اصطفاي وقراد بيديات	\$1,200.00	
42	📅	4.6.2	اختبار التوافق مع الأجهزة المختلفة	1 wk	Wed 12/17/25	Wed 12/24/25	41	Android & iOS Devices[1], Testing Tools, رؤى الششار في مهندسة لكاه, اصطفاي وقراد بيديات	\$920.00	
43	📅	4.6.3	الاختبار الامن وحماية	1 wk	Wed	Wed	42	Security Testing Tools, Table for Testing ,	\$320.00	

📅	4.6.3	الحجز الامان وحماية البيانات	1 wk	Wed 12/24/25	Wed 12/31/25	42	Security Testing Tools Table for Testing . رؤى التسويق مخصصة لكاءه اصطفاحي و فوافع بيانات		\$320.00
📅	4.6.4	اطلاق الصفحة التجريبية وجع	0 days	Wed 12/31/25	Wed 12/31/25	43	أرين جاتل مضممة تجربة المستخدم وسؤالة المحتوى أمة العفور طيب سؤالة التسويق والدعم الفني		\$0.00
📅	5	التسويق والطاق التطبيق	21.5 days	Wed 12/31/25	Thu 1/29/26				\$1,620.00
📅	5.1	تطبيق اسر الحجات التسويق الرقمي	1 wk	Wed 12/31/25	Wed 1/7/26	44	Marketing Ads,Printed Marketing Materials, Promotional Videos, التسويق والدعم الفني		\$240.00
📅	5.2	إطلاق حملات إعلانية	1 wk	Wed 1/7/26	Wed 1/14/26	46	Marketing Ads,Printed Marketing Materials, Promotional Vido		\$240.00
📅	5.3	تحسين محركات البحث لضمان ظهور التطبيق في نتائج البحث	0.5 wks	Wed 1/14/26	Fri 1/23/26	47	AI Tools,Marketing Ads, أمة العفور طيب سؤالة التسويق والدعم الفني		\$120.00
📅	5.4	إعداد المحتوى الترويجي والترويجي	0.8 wks	Wed 1/14/26	Tue 1/20/26	48SS	أرين جاتل مضممة تجربة المستخدم وسؤالة المحتوى Marketing Ads أمة العفور طيب سؤالة التسويق والدعم الفني		\$220.00
📅	5.5	إطلاق التطبيق في متجر Google play &App Store	1.5 wks	Tue 1/20/26	Thu 1/29/26	49	ألاء مريط منيرة التسويق والدعم الفني,Marketing Ads أرين جاتل مضممة تجربة المستخدم وسؤالة المحتوى		\$800.00
📅	6	الدعم الفني وتحسين الأداء	15 days	Fri 1/30/26	Thu 2/19/26				\$1,040.00
📅	6.1	انشاء مراكز دعم للعملاء والتعامل مع المشاكل	1 wk	Fri 1/30/26	Thu 2/5/26	50	Maintenance أمة العفور طيب سؤالة التسويق والدعم الفني,Marketing Ads أرين جاتل مضممة تجربة المستخدم وسؤالة المحتوى		\$240.00
📅	6.2	تحليل ملاحظات المستخدمين	1 wk	Fri 2/6/26	Thu 2/12/26	52	Al Tools,Development Tools, شيتد محتوي مبنية برمجيات, رؤى التسويق مخصصة لكاءه اصطفاحي و فوافع بيانات		\$200.00
📅	6.3	تطبيق تحديثات دورية وإصلاح الأخطاء	1 wk	Fri 2/13/26	Thu 2/19/26	53			\$600.00
📅	7	الإغلاق	15 days	Fri 2/20/26	Thu 3/12/26				\$2,800.00
📅	7.1	تحليل الاداء النهائي حول الحزازات والتحديثات	1 wk	Fri 2/20/26	Thu 2/26/26	54	ألاء مريط منيرة التسويق والدعم الفني,أمة العفور طيب سؤالة التسويق والدعم الفني, رؤى التسويق مبنية لكاءه أمة العفور طيب سؤالة التسويق والدعم الفني		\$1,360.00
📅	7.2	احداد التوقيت النهائي حول الانجاز والتحديثات	1 wk	Fri 2/27/26	Thu 3/5/26	56	ألاء مريط منيرة التسويق والدعم الفني,Marketing &Support أمة العفور طيب سؤالة التسويق والدعم الفني		\$600.00
📅	7.3	نقل مسؤوليات الصيانة والتحديث الى الفرق	1 wk	Fri 3/6/26	Thu 3/12/26	57			\$840.00
📅	7.4	توثيق جميع مراحل المشروع والتدروس	0 days	Thu 3/12/26	Thu 3/12/26	58	ألاء مريط منيرة التسويق والدعم الفني,Communication Tools		\$0.00

	WBS	Task Name	Duration
0	0	المشروع التمهيد	204 days
1	1	مرحلة البدء	36.5 days
1.1	1	إعداد وثيقة المشروع	1 wk
1.2	1	تحديد نطاق المشروع وعملية	1 wk
1.3	0.5 wks	تحديد الجوانب التي سيجري التفكير فيها	0.5 wks
1.4	0.5 wks	تحديد فريق المشروع	0.5 wks
1.5	0.5 wks	تحديد أصحاب المصلحة	0.5 wks
1.6	3.3 wks	إعداد اسم الحية	3.3 wks
1.7	0.5 wks	تحليل المخاطر المتوقعة	0.5 wks
2	25 days	إعداد وتخطيط المشروع	25 days
2.1	1 wk	إبلاغ أصحاب المصلحة	1 wk
2.2	1 wk	تحليل التبعات المتوقعة	1 wk
2.3	1 wk	تحديد نقاط القوة	1 wk
2.4	0.5 wks	وضع اسم الحية	0.5 wks
2.5	0.5 wks	المشروع بدء في التنفيذ	0.5 wks
2.6	0.5 wks	تحديد اسم الحية	0.5 wks
3	30 days	التصميم	30 days
3.1	1 wk	تطوير متطلبات تحليل المستخدم	1 wk
3.2	1 wk	تصميم الهيكل العام للتطبيق	1 wk
3.3	1 wk	تصميم قاعدة بيانات	1 wk
3.4	1 wk	تصميم واجهة المستخدم	1 wk
3.5	1 wk	تحديد تقنيات التطوير	1 wk

[illegible]





Name: Initials: Max units:

Costs

Std rate: Per use:
Ovt rate: Accrue at:

Base cal:

Group:

Code:

Project	ID	Task Name	Work	Leveling Delay	Delay	Scheduled Start
لمشروع النهائي	2	اعداد وثيقة المشروع	40h	0d	0d	Mon 6/2/25
لمشروع النهائي	3	تحديد نطاق المشروع ومتطلباته	40h	0d	0d	Mon 6/9/25
لمشروع النهائي	5	يق المشروع وتحديد الادوار والمسؤوليات	20h	0d	0d	Mon 6/16/25
لمشروع النهائي	6	حاج المصلحة واعداد استراتيجية التواصل	20h	0d	0d	Wed 6/18/25
لمشروع النهائي	7	طر المبدئي ووضع خطط التخفيف الأولية	132h	0d	0d	Wed 6/25/25
لمشروع النهائي	8	نصول على الموافقة الرسمية لبدء التنفيذ	20h	0d	0d	Fri 7/18/25
لمشروع النهائي	14	وضع مخطط الموارد وتوزيع الميزانية	20h	0d	0d	Tue 8/19/25
لمشروع النهائي	15	تحديد استراتيجية ادارة المخاطر والمتابعة	20h	0d	0d	Fri 8/22/25
لمشروع النهائي	59	جميع مراحل المشروع الدروس المستفادة	0h	0d	0d	Thu 3/12/26
لمشروع النهائي	57	داد التوثيق النهائي حول الانجاز والتحديات	40h	0d	0d	Fri 2/27/26
لمشروع النهائي	4	ل الزمني المبدئي وتقدير الميزانية الأولية	20h	0d	5d	Mon 6/23/25
لمشروع النهائي	12	استراتيجية المشروع بناء على نتائج التحليل	40h	0d	0d	Tue 8/5/25
لمشروع النهائي	13	انشاء الجدول الزمني التفصيلي	40h	0d	0d	Tue 8/12/25
لمشروع النهائي	50	اطلاق Google play & متجر	40h	0d	0d	Tue 1/20/26
لمشروع النهائي	56	ليل الاداء النهائي حول النجاحات والتحديات	40h	0d	0d	Fri 2/20/26
لمشروع النهائي	58	ات الصيانة والتحديث الى الفرق المختصة	40h	0d	0d	Fri 3/6/26

Name: Initials: Max units:

Costs

Std rate: Per use:
Ovt rate: Accrue at:

Base cal:

Group:

Code:

Project	ID	Task Name	Work	Leveling Delay	Delay	Scheduled Start
لمشروع النهائي	18	تصميم الهيكل العام للتطبيق	40h	0d	0d	Tue 9/2/25
لمشروع النهائي	21	تحديد تقنيات التطوير وأطر العمل	40h	0d	0d	Tue 9/23/25
لمشروع النهائي	22	إعداد متطلبات الأمان وحماية البيانات	40h	0d	0d	Tue 9/30/25
لمشروع النهائي	25	تنفيذ التصميم	40h	0d	0d	Tue 10/7/25
لمشروع النهائي	26	تطوير عناصر التفاعل والانميشن	40h	0d	0d	Tue 10/14/25
لمشروع النهائي	29	API تطوير واجهات برمجة التطبيقات	60h	0d	0d	Fri 10/31/25
لمشروع النهائي	35	نظام مراجعات المستخدمين وتقييم الكتب	40h	0d	0d	Wed 11/19/25
لمشروع النهائي	36	بيرة الدردشة والنقاشات بين المستخدمين	40h	0d	0d	Wed 11/26/25
لمشروع النهائي	38	ربط التطبيق ببوابات الدفع	20h	0d	0d	Wed 12/3/25
لمشروع النهائي	39	عداد نظام الاشتراكات والعروض الترويجية	20h	0d	0d	Mon 12/8/25
لمشروع النهائي	41	اختبار الاداء واستجابة التطبيق	40h	0d	0d	Wed 12/10/25
لمشروع النهائي	54	ت تحديثات دورية وإصلاح الأخطاء البرمجية	40h	0d	0d	Fri 2/13/26

Name: رؤى الشماري مهندسة ذكاء اصطناعي وق Initials: ر Max units: 100% Previous Next

Costs
Std rate: \$8.00/h Per use: \$0.00 Ovt rate: \$0.00/h Accrue at: End

Base cal: Standard Group: Code:

Project	ID	Task Name	Work	Leveling Delay	Delay	Scheduled Start
مشروع النهائي	22	إعداد متطلبات الأمان وحماية البيانات	40h	0d	0d	Tue 9/30/25
مشروع النهائي	15	تحديد استراتيجية ادارة المخاطر والمتابعة	20h	0d	0d	Fri 8/22/25
مشروع النهائي	20	صميم قاعدة بيانات والعلاقات بين البيانات	40h	0d	0d	Tue 9/16/25
مشروع النهائي	21	تحديد تقنيات التطوير وأطر العمل	40h	0d	0d	Tue 9/23/25
مشروع النهائي	28	بناء الخادم الخلفي	60h	0d	0d	Tue 10/21/25
مشروع النهائي	29	تطوير واجهات برمجة التطبيقات API	60h	0d	0d	Fri 10/31/25
مشروع النهائي	31	إعداد قاعدة البيانات	40h	0d	0d	Tue 11/11/25
مشروع النهائي	32	تطوير نظام التوصيات الذكي	60h	0d	3.5d	Mon 11/24/25
مشروع النهائي	33	تدريب المستخدمين لتحسين جودة التوصيات	4h	0d	1.5d	Wed 11/19/25
مشروع النهائي	41	اختبار الاداء واستجابة التطبيق	40h	0d	0d	Wed 12/10/25
مشروع النهائي	42	اختبار التوافق مع الاجهزة المختلفة	40h	0d	0d	Wed 12/17/25
مشروع النهائي	43	اختبار الامان وحماية البيانات	40h	0d	0d	Wed 12/24/25
مشروع النهائي	54	تحديثات دورية وإصلاح الأخطاء البرمجية	40h	0d	0d	Fri 2/13/26
مشروع النهائي	56	ليل الاداء النهائي حول النجاحات والتحديات	40h	0d	0d	Fri 2/20/26

Name: آرين جلال مصممه تجربة المستخدم ومس Initials: أ Max units: 100% Previous Next

Costs
Std rate: \$5.00/h Per use: \$0.00 Ovt rate: \$0.00/h Accrue at: End

Base cal: Standard Group: Code:

Project	ID	Task Name	Work	Leveling Delay	Delay	Scheduled Start
مشروع النهائي	11	تحديد نقاط القوة والضعف والمنافسة	40h	0d	0d	Tue 7/29/25
مشروع النهائي	12	استراتيجية المشروع بناء على نتائج التحليل	40h	0d	0d	Tue 8/5/25
مشروع النهائي	10	تحليل احتياجات المستخدمين	40h	0d	0d	Tue 7/22/25
مشروع النهائي	49	إعداد المحتوى الترويجي والتسويقي	20h	0d	0d	Wed 1/14/26
مشروع النهائي	50	Google play & اطلاق التطبيق في متجر	40h	0d	2.5d	Fri 1/23/26
مشروع النهائي	53	تدريب المستخدمين لتحسين تجربة المستخدم	40h	0d	0d	Fri 2/6/26
مشروع النهائي	56	ليل الاداء النهائي حول النجاحات والتحديات	40h	0d	0d	Fri 2/20/26
مشروع النهائي	44	اطلاق النسخة التجريبية وجمع الملاحظات	0h	0d	0d	Wed 12/31/25
مشروع النهائي	17	تطوير مخططات تدفق المستخدم	40h	0d	0d	Tue 8/26/25
مشروع النهائي	18	تصميم الهيكل العام للتطبيق	40h	0d	0d	Tue 9/2/25
مشروع النهائي	19	إنشاء النماذج الأولية التفاعلية	40h	0d	0d	Tue 9/9/25

Name: أمة الغفور طيب مسئلة التسويق و Initials: I Max units: 100% Previous Next

Costs		Base cal: Standard	
Std rate:	\$6.00/h	Per use:	\$0.00
Ovt rate:	\$0.00/h	Accrue at:	End
		Group:	
		Code:	

Project	ID	Task Name	Work	Leveling Delay	Delay	Scheduled Start
لمشروع النهائي	39	عداد نظام الاشتراكات والعروض الترويجية	20h	0d	0d	Mon 12/8/25
لمشروع النهائي	44	اطلاق النسخة التجريبية وجمع الملاحظات	0h	0d	0d	Wed 12/31/25
لمشروع النهائي	46	تنفيذ استراتيجيات التسويق الرقمي	40h	0d	0d	Wed 12/31/25
لمشروع النهائي	47	إطلاق حملات إعلانية	40h	0d	0d	Wed 1/7/26
لمشروع النهائي	48	ث لضمان ظهور التطبيق في نتائج البحث	20h	0d	4.5d	Wed 1/21/26
لمشروع النهائي	49	إعداد المحتوى الترويجي والتسويقي	20h	0d	1.5d	Fri 1/16/26
لمشروع النهائي	52	عم للعملاء والتعامل مع المشاكل التقنية	40h	0d	0d	Fri 1/30/26
لمشروع النهائي	56	ليل الاداء النهائي حول النجاحات والتحديات	40h	0d	0d	Fri 2/20/26
لمشروع النهائي	58	ات الصيانة والتحديث الى الفرق المختصة	40h	0d	0d	Fri 3/6/26